

Pichulman Miguel Angel

BASES DE DATOS

TRABAJO PRACTICO 2: Identificación de Componentes del Modelo Conceptual

Objetivo: Identificar y describir las entidades, atributos, relaciones y conceptos de claves (primarias, candidatas, foráneas) dentro de un escenario dado, aplicando los principios del diseño conceptual de bases de datos.

Escenario Propuesto:

Consideren el diseño de un sistema de información simple para gestionar una **biblioteca universitaria pequeña**. Esta biblioteca presta libros a estudiantes y profesores. Cada libro es identificado por un código único y tiene un título, autor(es), editorial y un número de ejemplares disponibles. Los estudiantes tienen un número de legajo único, nombre completo, dirección y correo electrónico. Los profesores también tienen un identificador único, nombre completo y departamento. Un estudiante o profesor puede tomar prestados varios libros a la vez, y un mismo libro (si tiene varios ejemplares) puede prestarse a diferentes personas. Es importante registrar quién prestó qué libro y la fecha en que se realizó el préstamo. Se necesita saber qué libros están prestados en un momento dado y a quién.

Consignas:

Basándose en la descripción del escenario de la biblioteca universitaria, deberán realizar lo siguiente:

1. Identificación de Entidades:

- Enumere las que considera que son las entidades principales de este sistema. Recuerden que las entidades representan objetos del mundo real (físicos o conceptuales) que tienen existencia independiente y pueden identificarse de forma única.

-Libro

-Autor

-Estudiante

-Profesor

-Departamento

-Préstamo

-Editorial

-Categoría

Pichulman Miguel Angel

- Para cada entidad identificada, justifique brevemente por qué la considera una entidad en el contexto de este sistema.

-Libro: es el recurso físico que se presta

-Autor: persona/s que escribieron el libro

-Estudiante: usuario que puede acceder a un préstamo

-Profesor: usuario que puede acceder a un préstamo

-Departamento: unidad académica vinculada al profesor

-Préstamo: operación que vincula un usuario con un libro

-Editorial: institución que publica el libro

2.Descripción de Atributos:

- Para cada una de las entidades identificadas en el punto anterior, liste al menos 3-4 atributos relevantes que describan sus propiedades o características.

-Libro: id_libro, Titulo, Ejemplares disponibles

-Autor: Nombre Completo, Nacionalidad, Fecha de nacimiento

-Estudiante: id_estudiante, Nombre Completo, Dirección, Correo electrónico

-Profesor: id_profesor, Nombre completo, Departamento, Correo electrónico

-Departamento: id_departamento, Nombre

-Préstamo: id_préstamo, Fecha de préstamo, Fecha de devolución, Libro

-Editorial: id_editorial, Nombre, País de origen

- Clasifique cada atributo listado según su estructura (*simple o compuesto*) y cardinalidad (*monovaluado o multivaluado*). Justifique brevemente su clasificación para al menos un atributo de cada tipo si aplica en su lista. Por ejemplo, "Nombre completo" podría componerse (*Nombre + Apellido*), y "Teléfonos de contacto" podría ser multivaluado.

-Libro:

Atributo	Estructura	Cardinalidad	Justificacion
Id_libro	Simple	Monovaluado	Identificador único y exclusivo por libro
Titulo	Simple	Monovaluado	Identificacion de la obra
Ejemplares	Simple	Monovaluado	Numero de ejemplar



Pichulman Miguel Angel

-Autor:

Atributo	Estructura	Cardinalidad	Justificacion
Nombre Completo	Compuesto	Monovaluado	Nombre + Apellido
Nacionalidad	Simple	Monovaluado	Se asume una nacionalidad por autor
Fecha de nacimiento	Compuesto	Monovaluado	Dia + mes + año

Estudiante:

Atributo	Estructura	Cardinalidad	Justificacion
Id_estudiante	Simple	Monovaluado	Identificador único y exclusivo por estudiante
Nombre completo	Compuesto	Monovaluado	Nombre + apellido
Direccion	Compuesto	Monovaluado	Calle+ numero + ciudad

-Profesor:

Atributo	Estructura	Cardinalidad	Justificacion
Id_profesor	Simple	Monovaluado	Identificador único y exclusivo por profesor
Nombre completo	Compuesto	Monovaluado	Nombre + apellido
Correo electronico	Simple	Multivaluado	Multiples valores (correo personal, correo institucional)

-Departamento:

Atributo	Estructura	Cardinalidad	Justificacion
Id_departamento	Simple	Monovaluado	Identificador único y exclusivo por departamento
Nombre	Simple	Monovaluado	Nombre



Pichulman Miguel Angel

-Préstamo:

Atributo	Estructura	Cardinalidad	Justificacion
Id_prestamo	Simple	Monovaluado	Identificador único y exclusivo por prestamo
Fecha de préstamo	Compuesto	Monovaluado	Dia + mes + año
Fecha de devolución	Compuesto	Monovaluado	Dia + mes + año

-Editorial:

Atributo	Estructura	Cardinalidad	Justificacion
Id_editorial	Simple	Monovaluado	Identificador único y exclusivo para cada editorial
Nombre	Simple	Monovaluado	
Pais de origen	Simple	Monovaluado	Se asume un país por editorial

3. Identificación y Clasificación de Relaciones:

- Identifique las asociaciones o interacciones principales que existen entre las entidades que han definido.

Las principales relaciones son:

-Libro --- Autor

-Profesor --- Departamento

-Estudiante --- Prestamo

-Profesor --- Prestamo

-Prestamo --- Libro

- Para cada relación identificada, descríbala e indique su tipo de cardinalidad: uno a uno (1:1), uno a muchos (1:N), o muchos a muchos (N:M).

-Libro – Autor (N:M)

-Profesor --- Departamento (N:M)

-Estudiante --- Prestamo (1:N)

-Profesor --- Prestamo (1:N)

-Prestamo --- Libro (1:N)



Pichulman Miguel Angel

- Justifique la cardinalidad elegida para cada relación basándose en el escenario descrito. Por ejemplo, en el escenario de la biblioteca, ¿cómo se relacionan los "Estudiantes" con los "Libros" a través del concepto de préstamo? Un estudiante puede prestar varios libros, y un libro puede ser prestado por varios estudiantes (si pensamos en los ejemplares). Esto nos lleva a pensar en una relación N:M, pero la descripción del préstamo en sí mismo (quién prestó *qué* libro y *cuándo*) podría involucrar una entidad o relación intermedia. Reflexionen sobre esto.
 - Libro – Autor → *un libro puede tener múltiples autores y un autor puede haber participado en varios libros*
 - Profesor --- Departamento → *un profesor puede dictar materia en varios departamentos y un departamento tiene varios profesores*
 - Estudiante --- Préstamo → *un estudiante puede realizar varios préstamos y cada préstamo se asocia a un solo estudiante*
 - Profesor --- Préstamo → *un profesor puede realizar varios préstamos y cada préstamo se asocia a un solo profesor*
 - Préstamo --- Libro → *un préstamo puede incluir a varios libros y un libro se asocia a un solo préstamo*

4.Propuesta de Claves Primarias y Candidatas:

- Para cada entidad identificada, proponga qué atributo o conjunto de atributos podría servir como Clave Primaria. Recuerden que la clave primaria identifica de forma única cada instancia de la entidad y no puede contener valores nulos ni repetidos.
 - Libro: id_libro (ID)
 - Autor: Nombre Completo, Nacionalidad
 - Estudiante: Id_estudiante
 - Profesor: Id_profesor
 - Departamento: Id_departamento
 - Préstamo: Id_préstamo
 - Editorial: Id_editorial
- Justifique su elección para la clave primaria, explicando por qué garantiza la unicidad. Sigán los consejos para elegir claves, prefiriendo atributos inmutables o claves numéricas simples si son aplicables al escenario.

Pichulman Miguel Angel

- Libro: Id_libro → Identifica de forma única cada título. Evita ambigüedades entre libros con el mismo nombre
 - Estudiante: Id_estudiante → Es único por estudiante, asignado por la institución. No cambia en el tiempo
 - Profesor: Id_profesor → Es único por profesor, asignado por la institución. No cambia en el tiempo
 - Departamento: Id_departamento → Cada unidad académica tiene un código único
 - Préstamo: Id_préstamo → Cada operación de préstamo debe ser identificable de forma única
 - Editorial: Id_editorial → Identifica de forma única a cada editorial
- Si identifica algún otro atributo o conjunto de atributos que también podría haber servido como clave primaria (*Clave Candidata*), méncionelo.
 - Autor: Nombre Completo, Nacionalidad → Aunque el nombre completo y la nacionalidad podrían parecer únicos, no garantizan unicidad ni inmutabilidad. Se recomienda un identificador artificial

5. Identificación de Claves Foráneas y su Rol:

- Basándose en las relaciones identificadas, determine dónde serían necesarias las Claves Foráneas para vincular las entidades. Recuerden que una clave foránea es un campo en una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla.
 - Profesor → atributo departamento/prestamo
 - Estudiante → atributo departamento/prestamo
 - Prestamo → atributo libro/profesor/estudiante
 - Libro → atributo prestamo



Pichulman Miguel Angel

- Para cada clave foránea identificada, especifique en qué entidad (*que se representaría como tabla en la implementación*) se ubicaría y a qué clave primaria de qué otra entidad haría referencia.

-En Profesor: departamento haciendo referencia a Departamento(id_departamento)

-En Prestamo: profesor haciendo referencia Profesor(id_profesor)

-En Prestamo: estudiante haciendo referencia a Estudiante(id_estudiante)

-En Prestamo: libro haciendo a referencia a Libro(id_libro)

- Explique brevemente el beneficio principal de utilizar estas claves foráneas en este contexto, centrándose en cómo garantizarían la integridad referencial, evitando, por ejemplo, registrar un préstamo de un libro que no existe en la base de datos. Utilicen el ejemplo del préstamo de libros o cliente/pedidos como referencia si les es útil.

En el contexto de una biblioteca universitaria, el uso de claves foráneas permite vincular correctamente las entidades del sistema (como libros, usuarios y préstamos), asegurando que los datos estén coherentemente relacionados y que no se registren operaciones inválidas.

Por ejemplo, cuando se registra un préstamo, la clave foránea **libro** en la tabla Préstamo debe coincidir con un id_libro existente en la tabla Libro. Esto significa que no se puede prestar un libro que no esté registrado en la base de datos. De igual forma, si se usa **estudiante o profesor** como clave foránea, el sistema verifica que el préstamo esté asociado a un usuario válido.

Este mecanismo evita errores como:

- Registrar préstamos de libros inexistentes.
- Asociar préstamos a estudiantes o profesores que no están dados de alta.

Las claves foráneas actúan como puentes seguros entre las tablas, garantizando que toda operación esté respaldada por datos válidos y existentes. Esto fortalece la integridad del sistema, evita inconsistencias y permite una gestión confiable de la información.